

Lei de Little e Intensidade de Tráfego

Daniel Sadoc Menasché

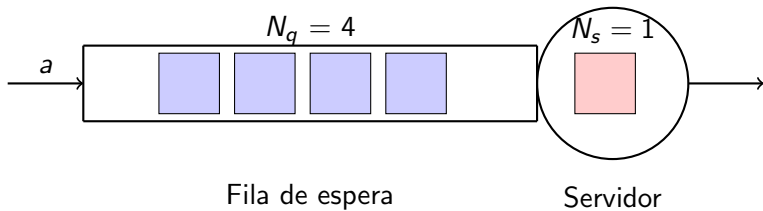
August 26, 2026

Definições

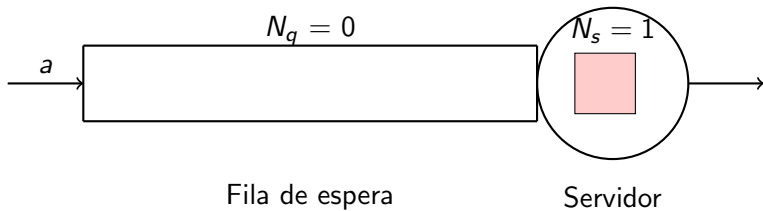
Seja

- ▶ N_s o número médio de pacotes no servidor,
- ▶ a a taxa de chegada de pacotes, e
- ▶ $d_{transmissão}$ o tempo médio que cada pacote leva para ser servido.

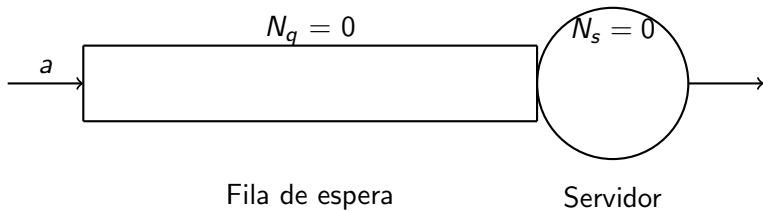
Nestes slides, fila e fila de espera são sinônimos



Fila de espera + servidor: $N = N_q + N_s = 5$



Fila de espera + servidor: $N = N_q + N_s = 1$



Fila de espera + servidor: $N = N_q + N_s = 0$

Lei de Little

Seja

- ▶ T tempo total no sistema
- ▶ W tempo na fila de espera
- ▶ $d_{transmissão}$ tempo em serviço

Então

$$T = W + d_{transmissão}$$

A lei de Little diz que:

$$N_s = a \cdot d_{transmissão} \quad (1)$$

$$N_q = a \cdot W \quad (2)$$

$$N = a \cdot T \quad (3)$$

Mudando Terminologia

$$I = \frac{a \cdot L}{R} \quad (4)$$

Por que Funciona?

Se o sistema está em equilíbrio, o que entra sai, logo a é a taxa de entrada e também a taxa de saída de pacotes

Seja U a utilização do sistema, então a é uma média ponderada:

$$a = U \cdot \frac{R}{L} + (1 - U) \cdot 0 \quad (5)$$

Número Médio de Pacotes no Servidor

No servidor podemos ter 1 ou 0 pacotes:

$$N_s = 1 \cdot I + 0 \cdot (1 - I) \quad (6)$$

Logo,

$$N_s = I = U$$

Servidor Ocupado ou Vazio

Note que a intensidade do tráfego varia entre 0 e 1. O que significa que há na média 0.8 clientes no servidor? Isso significa que 80% do tempo temos um cliente, e 20% não temos ninguém.

Tempo na Fila de Espera

E qual o tempo na fila de espera?

$$W = N_q \cdot d_{transmissão} + I \cdot d_{transmissão} \quad (7)$$

Resolvendo W

$$W = (N_q + I)d_{transmissão} \quad (8)$$

$$= (a \cdot W + I) \cdot d_{transmissão} \quad (9)$$

$$= a \cdot W \cdot d_{transmissão} + I \cdot d_{transmissão} \quad (10)$$

$$W = \frac{I \cdot L/R}{1 - a \cdot L/R} \quad (11)$$

Tempo Total T

Sabendo que

$$W = \frac{I \cdot L/R}{1 - a \cdot L/R} \quad (12)$$

Então

$$T = W + \frac{L}{R} \quad (13)$$

$$= \left(\frac{a \cdot L/R}{1 - a \cdot L/R} + 1 \right) \cdot \frac{L}{R} \quad (14)$$

$$= \left(\frac{1}{1 - a \cdot L/R} \right) \cdot \frac{L}{R} \quad (15)$$

$$N = T \cdot a = \frac{I}{1 - I} \quad (16)$$

Gráfico de $N = \frac{l}{1-l}$

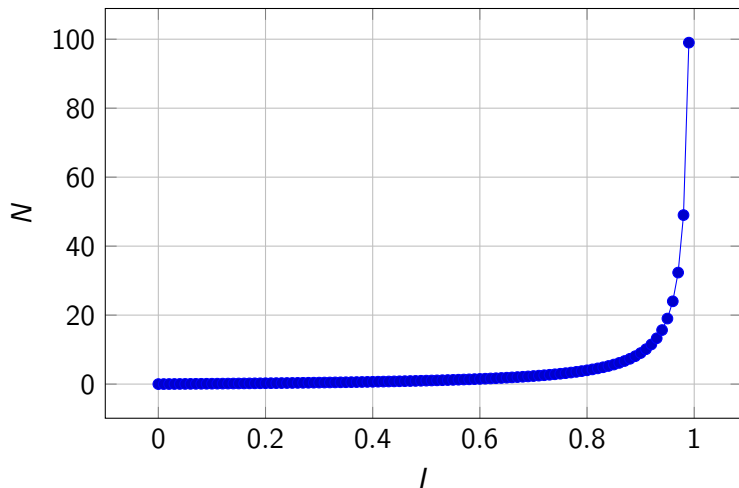


Figure: Gráfico de $N = \frac{l}{1-l}$ para l variando entre 0 e 1